Eserciziario TOLC-I

Volume Logica

A.A. 2025 – 2026

© Scritto da Tutor **Matteo Zambito**
per il progetto *"Verso il Test di Ingegneria"*

Indice

1 Logica **2**

1 Logica

1. **Domanda 1.**
   Se dopodomani sarà giovedì, che giorno era ieri?
   (A) Lunedì
   (B) Martedì
   (C) Domenica
   (D) Mercoledì
   (E) Sabato

2. **Domanda 2.**
   Un mattone pesa un chilo più mezzo mattone. Quanto pesa un mattone?
   (A) 1.5 kg
   (B) 2 kg
   (C) 2.5 kg
   (D) 3 kg
   (E) 1 kg

3. **Domanda 3.**
   Cinque amici sono in fila: Anna è davanti a Luca, Sara è dietro a Luca ma davanti a Paolo. Se Marco è il primo della fila, chi è l'ultimo?
   (A) Anna
   (B) Luca
   (C) Sara
   (D) Paolo
   (E) Marco

4. **Domanda 4.**
   Ci sono cinque persone con diverse situazioni patrimoniali. Oronzo è più ricco di Rocco, le cui ricchezze sono più modeste di quelle di Silvio, e quest'ultimo a sua volta è più danaroso di Piero. Quirino è meno benestante di Piero, ma più agiato di Oronzo. Chi è il terzo in ordine di ricchezza?
   (A) Piero
   (B) Rocco
   (C) Oronzo
   (D) Silvio
   (E) Quirino

5. **Domanda 5.**
   Il figlio di mio padre è il padre di mio figlio. Chi sono io?
   (A) Mio nonno
   (B) Mio zio
   (C) Mio padre
   (D) Io stesso
   (E) Mio figlio

6. **Domanda 6.**
   Tutte le rose sono fiori. Alcuni fiori appassiscono presto. Quindi:
   (A) Tutte le rose appassiscono presto
   (B) Alcune rose appassiscono presto
   (C) Nessuna rosa appassisce presto
   (D) È possibile che alcune rose appassiscano presto
   (E) I fiori che appassiscono sono solo rose

7. **Domanda 7.**
Nessun ladro è onesto. Qualche cittadino è ladro. Quindi:
(A) Qualche cittadino non è onesto
(B) Tutti i cittadini sono onesti
(C) Nessun cittadino è onesto
(D) I ladri sono cittadini onesti
(E) Chi è onesto è un ladro

8. **Domanda 8.**
Se A è più alto di B e B è più alto di C, allora:
(A) C è più alto di A
(B) A è più basso di C
(C) A è più alto di C
(D) B è il più alto di tutti
(E) Non si può stabilire nulla

9. **Domanda 9.**
Tutti i filosofi sono saggi. Aristotele è un filosofo. Quindi:
(A) Aristotele non è saggio
(B) Tutti i saggi sono filosofi
(C) Aristotele è saggio
(D) Qualche saggio non è filosofo
(E) I filosofi non sono mai ignoranti

10. **Domanda 10.**
Solo gli sportivi sono sani. Marco non è uno sportivo. Quindi:
(A) Marco è sano
(B) Marco non è sano
(C) Marco è un pigro
(D) Chi è sano è sportivo
(E) Gli sportivi sono tutti malati

11. **Domanda 11.**
Date le seguenti premesse:

(a) Nessun avaro è altruista.

(b) Solo gli avari tengono da conto i gusci d'uovo.

Quale conclusione se ne può trarre?
(A) Nessun altruista tiene da conto i gusci d'uovo
(B) Chi tiene da conto i gusci d'uovo è altruista
(C) Tutti gli altruisti sono avari
(D) Qualche avaro è altruista
(E) Gli altruisti tengono da conto solo i gusci d'uovo

12. **Domanda 12.**
Date le seguenti premesse:

(a) Tutti i canarini ben nutriti cantano a squarciagola.

(b) Nessun canarino che canti a squarciagola è malinconico.

Quale conclusione è logicamente corretta?
(A) Nessun canarino ben nutrito è malinconico
(B) Qualche canarino ben nutrito è malinconico
(C) Tutti i canarini malinconici sono ben nutriti
(D) I canarini che non cantano sono sicuramente ben nutriti
(E) Chi canta a squarciagola è malinconico

13. **Domanda 13.**
Basandosi sulle seguenti informazioni:

(a) Gli unici animali di questa casa sono gatti.

(b) Ogni animale che ami guardare la luna è adatto ad essere un animale domestico.

(c) Quando detesto un animale, lo evito.

(d) Nessun animale che non si aggiri furtivamente nella notte è carnivoro.

(e) Non c'è gatto che non uccida i topi.

(f) Nessun animale si affeziona a me, fatta eccezione per quelli che sono in casa.

(g) I canguri non sono adatti ad essere animali domestici.

(h) Solo i carnivori uccidono i topi.

(i) Detesto gli animali che non si affezionano a me.

(j) Gli animali che si aggirano furtivamente nella notte amano sempre guardare la luna.

Dunque:
(A) Evito i canguri
(B) I gatti non amano guardare la luna
(C) I canguri si affezionano a me
(D) Tutti gli animali carnivori sono in casa
(E) Non evito i gatti perché non sono carnivori

14. **Domanda 14.**
Date le seguenti premesse:

(a) Tutti i colibrì hanno un piumaggio coloratissimo.

(b) Nessun uccello grosso si nutre di miele.

(c) Gli uccelli che non si nutrono di miele hanno colori smorti.

Ne consegue che:
(A) I colibrì sono uccelli piccoli
(B) I colibrì sono uccelli grossi
(C) Gli uccelli con colori smorti sono colibrì
(D) Nessun uccello piccolo si nutre di miele
(E) Tutti gli uccelli grossi hanno il piumaggio colorato

15. **Domanda 15.**
Date le premesse:

(a) I lattanti sono illogici.

(b) Chi sa tenere a bada un coccodrillo non è mai disprezzato.

(c) Le persone illogiche sono disprezzate.

Se ne deduce che:
(A) I lattanti non sanno tenere a bada un coccodrillo
(B) Chi è disprezzato sa tenere a bada un coccodrillo
(C) Tutti i lattanti sanno gestire i coccodrilli
(D) Le persone logiche sono sempre disprezzate
(E) I coccodrilli sono animali illogici

16. **Domanda 16.**
Date le seguenti premesse:

(a) Gli unici libri di questa biblioteca che non consiglio hanno un tono immorale.

(b) I libri rilegati sono tutti ben scritti.

(c) Tutte le storie d'amore hanno un tono sano.

(d) Non ti consiglio di leggere i libri non rilegati.

Qual è la conclusione corretta?
(A) Tutte le storie d'amore di questa biblioteca sono ben scritte
(B) Nessun libro ben scritto è una storia d'amore
(C) I libri non rilegati hanno tutti un tono sano
(D) Tutti i libri che consiglio sono storie d'amore
(E) Solo i libri immorali sono ben scritti

17. **Domanda 17.**
Date le premesse:

(a) Uno squalo non dubita mai di essere ben difeso.

(b) Un pesce che non sappia danzare il minuetto è degno di disprezzo.

(c) Un pesce non è sicuro di essere ben difeso se non ha tre file di denti.

(d) Tutti i pesci, a parte gli squali, sono gentili con i bambini.

(e) Nessun pesce grosso può danzare il minuetto.

(f) Un pesce con tre file di denti non si può disprezzare.

Quale conclusione se ne trae?
(A) Tutti i pesci grossi sono gentili con i bambini
(B) Gli squali sanno danzare il minuetto
(C) Nessun pesce grosso ha tre file di denti
(D) I pesci gentili con i bambini sono tutti squali
(E) Chi non sa danzare il minuetto è uno squalo

18. **Domanda 18.**
Siano date le seguenti premesse:

(a) Le anatre non ballano il walzer.

(b) Un ufficiale non rifiuta mai di ballare il walzer.

(c) Tutti i miei animali da cortile sono anatre.

Dunque:
(A) Nessuno dei miei animali da cortile ha il grado di ufficiale
(B) Qualche mio animale da cortile è ufficiale
(C) Tutti gli ufficiali sono anatre
(D) Gli ufficiali ballano il walzer con le anatre
(E) Chi balla il walzer è un animale da cortile

19. **Domanda 19.**
Date le premesse:

(a) Nessun cane terrier gironzola tra i segni dello zodiaco.

(b) Tra quelli che non gironzolano tra i segni dello zodiaco, nessuno è una cometa.

(c) Solo i cani terrier hanno la coda arricciata.

Si può concludere che:
(A) Nessuna cometa ha la coda arricciata
(B) Qualche cometa ha la coda arricciata
(C) Tutte le comete sono cani terrier
(D) Chi ha la coda arricciata è una cometa
(E) I cani terrier sono comete

20. **Domanda 20.**
Basandosi sulle seguenti affermazioni:

(a) Tutti i frutti acerbi fanno male.

(b) Tutte queste mele fanno bene.

(c) La frutta cresciuta in ombra non è matura.

Quale delle seguenti è vera?
(A) Tutte queste mele non sono cresciute in ombra
(B) Queste mele sono acerbe ma fanno bene
(C) La frutta cresciuta in ombra fa sempre bene
(D) Qualche mela tra queste è cresciuta in ombra
(E) Tutti i frutti maturi sono cresciuti in ombra

21. **Domanda 21.**
Considerate le seguenti premesse:

(a) Nessun fossile può avere un amore contrastato.

(b) Un'ostrica può avere un amore contrastato.

Dunque:
(A) Un'ostrica non è un fossile
(B) Tutte le ostriche sono fossili
(C) Qualche fossile è un'ostrica
(D) Chi non ha un amore contrastato è sicuramente un'ostrica
(E) Nessun'ostrica ha un amore contrastato

22. **Domanda 22.**
Considerate le seguenti affermazioni relative a una Mostra:

(a) Tutti i frutti di questa Mostra che non ottengono un premio sono di proprietà della commissione.

(b) Nessuna delle mie pesche ha ottenuto un premio.

(c) Nessuno dei frutti venduti alla sera è acerbo.

(d) Nessuno dei frutti maturi è stato coltivato in serra.

(e) Tutti i frutti appartenenti alla commissione vengono venduti la sera.

Dunque:
(A) Nessuna delle mie pesche è stata coltivata in serra
(B) Tutte le mie pesche sono state coltivate in serra
(C) I frutti della commissione sono tutti acerbi
(D) Le pesche che ottengono un premio vengono vendute la sera
(E) Solo i frutti maturi appartengono alla commissione

23. **Domanda 23.**
Premesso che:

(a) Nessuna delle cose che si incontrano in mare e passano inosservate è una sirena.

(b) Le cose avvistate in mare e registrate nel giornale di bordo sono degne di essere ricordate.

(c) Non ho mai incontrato nulla che fosse degno di nota viaggiando per mare.

(d) Le cose che si incontrano in mare e vengono notate, vengono registrate nel giornale di bordo.

Si può dedurre che:
(A) In mare non ho mai incontrato una sirena
(B) Tutte le sirene passano inosservate
(C) Ho incontrato una sirena ma non l'ho registrata
(D) Il giornale di bordo contiene avvistamenti di sirene
(E) Tutto ciò che ho incontrato in mare era degno di nota

24. **Domanda 24.**
Basandosi sulle seguenti regole:

(a) Gli unici cibi che il mio medico mi concede sono quelli leggeri.

(b) Nessuno dei cibi che mi giovano è inadatto per la cena.

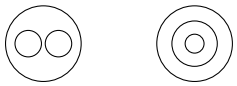
(c) Le torte nuziali sono sempre molto sostanziose.

(d) Il mio medico mi concede ogni cibo adatto per la cena.

Quale affermazione è corretta?
(A) Le torte nuziali non mi giovano
(B) Le torte nuziali sono adatte per la cena
(C) Il mio medico mi concede le torte nuziali
(D) I cibi sostanziosi mi giovano sempre
(E) Tutti i cibi leggeri sono inadatti per la cena

25. **Domanda 25.**
Nessun rettile ha le ali. Tutti i serpenti sono rettili. Quindi:
(A) Qualche serpente ha le ali
(B) Nessun serpente ha le ali
(C) Tutti i serpenti volano
(D) I rettili volano senza ali
(E) I serpenti non sono rettili

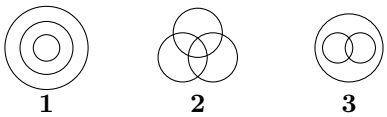
26. **Domanda 26.**
Individuare il diagramma corretto per: **Mobili**, **Sedie**, **Tavoli**.



A **B**

(A) DIAGRAMMA B
(B) DIAGRAMMA A
(C) Entrambi
(D) Nessuno dei due
(E) Solo se aggiungiamo un quarto insieme

27. **Domanda 27.**
Individuare il diagramma che rappresenta correttamente la relazione tra: **Animali**, **Mammiferi**, **Balene**.



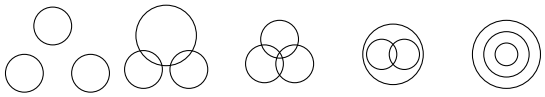
1 **2** **3**

(A) DIAGRAMMA 2
(B) DIAGRAMMA 1
(C) DIAGRAMMA 3
(D) Nessuno dei precedenti
(E) Tutti i diagrammi sono corretti

28. **Domanda 28.**
Quale diagramma soddisfa la relazione tra: **Studenti**, **Sportivi**, **Musicisti**?
(A) Un diagramma con tre cerchi concentrici
(B) Un diagramma con tre cerchi che si intersecano tutti tra loro creando un'area centrale comune
(C) Tre cerchi completamente separati (disgiunti)
(D) Due cerchi piccoli chiusi dentro uno grande ma separati tra loro
(E) Un cerchio che ne contiene altri due che si intersecano solo tra loro

29. **Domanda 29.**
Individuare il diagramma per: **Europei**, **Francesi**, **Parigini**.
(A) Tre cerchi disgiunti
(B) Tre cerchi concentrici (Parigini $\subset$ Francesi $\subset$ Europei)
(C) Due cerchi intersecati dentro un terzo
(D) Un cerchio grande che ne contiene due disgiunti
(E) Tre cerchi che si intersecano solo a catena

30. **Domanda 30.**
Fra i diagrammi proposti, individuare quello che soddisfa la relazione insiemistica esistente fra: **italiani**, **residenti in Italia**, **residenti in Francia**.



1 **2** **3** **4** **5**

(A) DIAGRAMMA 2
(B) DIAGRAMMA 3
(C) DIAGRAMMA 1
(D) DIAGRAMMA 4
(E) DIAGRAMMA 5

31. **Domanda 31.**
Volendo disporre i numeri $28, 29, 36, 43, 55$ in modo che i dispari occupino una posizione dispari ed i pari occupino una posizione pari, in quanti modi diversi si può operare?
(A) 3
(B) 24
(C) 12
(D) 5
(E) 6

32. **Domanda 32.**
Nonno Peperino non ricorda più la combinazione del suo forziere elettronico. Egli ricorda solo che: è di quattro cifre distinte fra 0 e 9; non vi compare il 4; la terza cifra è la metà della quarta; le cifre sono in ordine crescente dalla prima all'ultima. Qual è il minimo numero di tentativi che Nonno Peperino deve fare per essere sicuro di aprire il forziere?
(A) 3
(B) 4
(C) 5
(D) 6
(E) 2

33. **Domanda 33.**
Gli archeobatteri sono organismi unicellulari che vivono in stagni e si riproducono per scissione (cioè ogni batterio si divide in due e forma due altri batteri uguali). Se si immette un archeobatterio in un certo stagno, esso ogni giorno si riproduce per scissione una sola volta, e dopo 30 giorni la superficie dello stagno è completamente ricoperta dai batteri. Quanti giorni ci vorranno affinché la superficie dello stesso stagno sia completamente ricoperta, se inizialmente vi si immettono due archeobatteri?
(A) 30 giorni
(B) 28 giorni
(C) 29 giorni
(D) dipende dalla superficie dello stagno
(E) 15 giorni

34. **Domanda 34.**
Il calcolo $[3 \times (32 \bullet 7 + 2 \bullet 10)]2 = 3345606 \bullet 1$ è esatto ma al posto di una determinata cifra (0, oppure $1, 2, \ldots, 8, 9$) è stato sostituito il simbolo $\bullet$. Quale deve essere il suo valore?
(A) 9
(B) 0
(C) 2
(D) 8
(E) Nessuna delle precedenti

35. **Domanda 35.**
Se il perimetro di un quadrato raddoppia, di quante volte aumenta la sua area?
(A) 2
(B) 4
(C) 8
(D) 16
(E) Resta invariata

36. **Domanda 36.**
Un'indagine svolta tra tutti i 1000 abitanti della cittadina di Sparagna al di sopra dei 55 anni, mostra che il 40% di loro possiede un frigorifero, che il 25% possiede un televisore, e che il 15% li possiede entrambi. Dunque, nella cittadina di Sparagna:
(A) al di sotto dei 55 anni meno del 40% della popolazione possiede un frigorifero
(B) meno del 45% della popolazione al di sopra dei 55 anni possiede televisore o frigorifero
(C) il 50% della popolazione al di sopra dei 55 anni non possiede né televisore né frigorifero
(D) al di sotto dei 55 anni più del 25% della popolazione possiede un televisore
(E) più del 50% della popolazione al di sopra dei 55 anni ha televisore o frigorifero

37. **Domanda 37.**
Dei 120 parlamentari di Allegrandia si sa che un terzo è stato inquisito dalla magistratura e condannato definitivamente e i tre quarti sono al secondo (o comunque, non al primo) mandato parlamentare. Se ne può concludere che:
(A) un quarto dei parlamentari è al primo mandato ed è stato condannato definitivamente
(B) nessuno dei parlamentari al primo mandato è stato condannato definitivamente
(C) scelti comunque tre parlamentari, uno almeno di essi è stato condannato definitivamente
(D) un terzo dei parlamentari al primo mandato è stato condannato definitivamente
(E) c'è almeno un parlamentare che è stato condannato definitivamente ed è ad un mandato successivo al primo

38. **Domanda 38.**
Se 4 operai impiegano 6 ore per dipingere una staccionata, quanto tempo impiegherebbero 8 operai per fare lo stesso lavoro?
(A) 12 ore
(B) 4 ore
(C) 3 ore
(D) 2 ore
(E) 5 ore

39. **Domanda 39.**
Considero una tabella quadrata formata da 4 numeri diversi e disposti in 2 righe ciascuna composta da 2 numeri: $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$. Siano:

- r_1 il più piccolo dei numeri della prima riga
- r_2 il più piccolo dei numeri della seconda riga
- R il maggiore tra r_1 ed r_2
- K_1 il più grande dei numeri della prima colonna
- K_2 il più grande dei numeri della seconda colonna
- k il minore tra K_1 e K_2

Allora possiamo concludere che:
(A) $R < k$
(B) $R = k$
(C) $R > k$
(D) $R \geq k$
(E) $R \leq k$

40. **Domanda 40.**
Un'urna contenente 50 palline numerate da 1 a 50, viene estratta una pallina, ad occhi bendati. Tutti le palline hanno la stessa probabilità di venire estratte, dunque quale è la probabilità che la pallina estratta sia numerata con un numero divisibile per cinque?
(A) 1/8
(B) 1/15
(C) 1/4
(D) 1/3
(E) 1/5

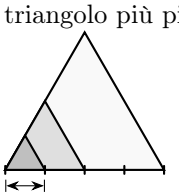
41. **Domanda 41.**
Franco il tabaccaio ha in cassa 195 euro e non ha monete. Un cliente gli chiede se ha da cambiare 10, 20, 50 o 100 euro, ma Franco risponde a malincuore di no a tutte le richieste. Quanti pezzi da 20 euro ha in cassa Franco?
(A) 1
(B) 4
(C) 3
(D) 2
(E) 0

42. **Domanda 42.**
Al termine di una seduta di allenamento della Nazionale, Totti e Buffon fanno la seguente scommessa: Totti tirerà 12 rigori e Buffon cercherà di pararli. Per ogni rigore parato Totti darà 50 euro a Buffon mentre per ogni rigore segnato Buffon darà 40 euro a Totti. Dopo di ciò viene eseguita la serie di rigori al termine della quale Totti deve avere da Buffon 120 euro. Quanti rigori ha parato Buffon?
(A) 9
(B) 5
(C) 6
(D) 4
(E) 12

43. **Domanda 43.**
Per numerare le pagine di un libro sono state usate in totale 3301 cifre. Le pagine del libro sono:
(A) tra 1500 e 2000
(B) tra 2000 e 3000
(C) meno di 1000
(D) più di 3000
(E) tra 1000 e 1500

44. **Domanda 44.**
In uno scaffale ci sono disposti tre volumi, ognuno di 100 fogli. Un tarlo comincia a rodere il primo foglio del primo volume e, procedendo dritto, finisce col rodere l'ultimo foglio dell'ultimo volume. Quanti fogli il tarlo ha roso?
(A) 300
(B) 102
(C) 200
(D) 103
(E) 201

45. **Domanda 45.**
In figura ci sono tre triangoli equilateri. Qual è il rapporto tra l'area del triangolo più grande e l'area del triangolo più piccolo?



(A) 16
(B) 9
(C) 27
(D) 8
(E) Non si può stabilire

46. **Domanda 46.**
Indicare quanti numeri diversi si possono ottenere da somme algebriche di questo tipo:

$$\pm 1 \pm 2 \pm 3 \pm 4 \pm 5$$

utilizzando tutte le cifre da 1 a 5 e al variare di tutte le possibili scelte dei segni + o − (ad esempio: $-1-2+3+4+5, 1+2-3+4+5, \ldots$).
(A) 20
(B) 24
(C) 31
(D) 16
(E) 32

47. **Domanda 47.**
Due giocatori, Aldo e Bruno, a turno dispongono su una scacchiera 3×3, una per volta, pedine identiche tutte nere. Vince il primo giocatore che riesce a completare un terzetto in una fila orizzontale, verticale o una delle due diagonali. Quante sono le mosse con cui può iniziare la partita il primo giocatore (Aldo) in modo da potersi garantire la vittoria indipendentemente da come giocherà Bruno?
(A) 8
(B) 1
(C) 0, nel senso che Bruno può sempre rispondere in modo opportuno e garantirsi la vittoria
(D) 5
(E) 9

48. **Domanda 48.**
Due giocatori prendono a turno dei sassolini con l'unica regola che non se ne possono prendere né 4 né 8. Vince quel giocatore che riesce a prendere l'ultimo sassolino. Se inizialmente i sassolini sono 8, quanti ne deve prendere il primo giocatore per potersi garantire la vittoria, supponendo che nelle mosse successive ogni giocatore non commetta errori?
(A) Qualunque numero prenda, vincerà sempre
(B) Qualunque numero prenda, perderà sempre
(C) 1
(D) 2
(E) 3

49. **Domanda 49.**
Il grande teorico dei numeri Valakekontojiioo, studiando i numeri interi $1, 2, 3, 4, 5, \ldots$, ha trovato che tra essi potrebbero esistere i numeri *cirilli*, che godono di queste due proprietà:

- la somma di due numeri cirilli (anche uguali) è un cirillo
- il prodotto di due numeri cirilli (anche uguali) non è un cirillo

Il suo allievo Son Pyooh Foorb studiando con cura questi numeri, ha scoperto quanti sono i numeri cirilli, e precisamente ha dedotto che il numero dei cirilli è:
(A) 3
(B) 0
(C) 1
(D) 4
(E) infinito

50. **Domanda 50.**
Un treno viaggia a una velocità costante di 120 km/h. Quanto tempo impiega per percorrere 30 km?
(A) 15 minuti
(B) 20 minuti
(C) 25 minuti
(D) 30 minuti
(E) 12 minuti

51. **Domanda 51.**
Quale numero va inserito al centro?

14	?	28

(Relazione: $x = (A + B)/2$)

(A) 21
(B) 20
(C) 19
(D) 22
(E) 42

52. **Domanda 52.**
Quale coppia completa la serie? $(2, 12); (3, 8); (4, 6); (6, \dots)$
(A) 2
(B) 3
(C) 4
(D) 5
(E) 1

53. **Domanda 53.**
Quale numero completa la serie? $10, 5, 12, 7, 14, 9, \dots$
(A) 16
(B) 11
(C) 18
(D) 10
(E) 15

54. **Domanda 54.**
Completare la serie: $1, 8, 27, 64, \dots$
(A) 100
(B) 81
(C) 125
(D) 144
(E) 216

55. **Domanda 55.**
Completare la serie: $100, 91, 83, 76, 70, \dots$
(A) 65
(B) 64
(C) 63
(D) 62
(E) 66

56. **Domanda 56.**
Completare la serie: $1/2, 1, 2, 4, 8, \dots$
(A) 12
(B) 10
(C) 16
(D) 24
(E) 32

57. **Domanda 57.**
Completare la serie: $2, 6, 12, 20, 30, \ldots$
(A) 36
(B) 40
(C) 42
(D) 50
(E) 44

58. **Domanda 58.**
Con quale coppia di numeri continuereste la seguente successione di interi? $1, 2; 2, 4; 5, 8; 10, 14; 17, 22; 26, 32; \ldots$
(A) 40, 80
(B) 46, 64
(C) 40, 67
(D) 37, 44
(E) 44, 16

59. **Domanda 59.**
Indicare quale tra le coppie di numeri indicate va inserita al posto dei puntini nella seguente sequenza:

$$3,\ 43\ ;\ 5,\ 27\ ;\ 9,\ 19\ ;\ \ldots,\ \ldots;\ 33,\ 13$$

(A) 24, 74
(B) 19, 11
(C) 15, 15
(D) 17, 15
(E) 23, 13

60. **Domanda 60.**
Quali dei numeri x, y proposti vanno inseriti nella tabella? (Riga 1: 1, 3, 6, 10, x, 21, 28; Riga 2: 1, 2, 6, 24, 120, y, 5040)
(A) $x = 14$ e $y = 720$
(B) $x = 14$ e $y = 240$
(C) $x = 15$ e $y = 720$
(D) $x = 12$ e $y = 240$
(E) $x = 15$ e $y = 240$

61. **Domanda 61.**
Quale fra le seguenti affermazioni è falsa?
(A) Chi canta è allegro. Andrea non canta, dunque Andrea è triste.
(B) Nessun londinese è italiano; tutti i londinesi parlano inglese, ma non è vero che nessun italiano parla inglese.
(C) Un quadrato è sempre un trapezio.
(D) Ogni vigile ha un fischietto. Carlo non ha un fischietto, dunque Carlo non è un vigile.
(E) "Chi canta è allegro. Andrea non canta, dunque Andrea è triste." non è vero.

62. **Domanda 62.**
L'affermazione "Solo se mangi, cresci" equivale a dire che:
(A) Se mangi, allora cresci sicuramente
(B) Se cresci, allora significa che hai mangiato
(C) Se non cresci, significa che non hai mangiato
(D) Mangiare è condizione sufficiente per crescere
(E) Crescere è condizione necessaria per mangiare

63. **Domanda 63.**
Un chimico, studiando una soluzione che si era tinta di arancione, constatò che in essa era presente del sodio o del potassio (o entrambi); osservò che, se **NON** c'era sodio, c'era ferro, e che, se c'era potassio, c'era anche jodio. Quale di queste situazioni si può verificare?
(A) La soluzione contiene solo potassio e ferro
(B) La soluzione contiene solo ferro e jodio
(C) la soluzione contiene sodio e potassio, e non contiene jodio
(D) La soluzione non contiene né sodio né jodio
(E) La soluzione contiene solo sodio

64. **Domanda 64.**
Il ministro dell'economia di Matlandia afferma: *"Se il bilancio non sarà tagliato, allora nel prossimo anno 2006 i prezzi rimarranno stabili se e soltanto se aumenteremo tutte le tasse"*. Ammessa l'assoluta verità di questa affermazione e fondandosi solo su di essa, che cosa può essere accaduto a Matlandia nel 2006?
(A) Il bilancio non fu tagliato; tutte le tasse furono aumentate e i prezzi rimasero stabili
(B) Il bilancio non fu tagliato; tutte le tasse furono aumentate e i prezzi crebbero
(C) Il bilancio non fu tagliato; le tasse non furono aumentate e i prezzi rimasero stabili
(D) Il bilancio non fu tagliato; furono aumentate le tasse solo sugli stipendi degli impiegati dello Stato e i prezzi rimasero stabili
(E) Il bilancio non fu tagliato, e i prezzi crebbero comunque

65. **Domanda 65.**
Sapendo che l'affermazione "Se piove non utilizziamo la barca" è vera, allora è vero anche che:
(A) Se non utilizzo la barca, allora piove
(B) Non è sufficiente che piova perché non utilizziamo la barca
(C) Se utilizziamo la barca, allora non piove
(D) Non utilizziamo la barca solo quando piove
(E) Se non piove allora utilizziamo la barca

66. **Domanda 66.**
Il cuoco Giovanni osserva che cucinando l'arrosto se non si usa il forno a gas la carne o è cruda all'interno o è bruciata all'esterno o entrambe le cose. Quindi se ne deduce che:
(A) se l'arrosto ha l'interno ben cotto è stato cotto nel forno a gas
(B) se l'arrosto ha l'interno ben cotto o non è bruciato all'esterno è stato cotto nel forno a gas
(C) se l'arrosto ha l'interno ben cotto e non è bruciato all'esterno è stato cotto nel forno a gas
(D) se l'arrosto è crudo all'interno non è stato cotto nel forno a gas
(E) se l'arrosto è stato cotto nel forno elettrico la carne è cruda all'interno e bruciata all'esterno

67. **Domanda 67.**
Il Re non rispettò il consiglio del Gran Ciambellano di opporsi alla celebrazione del matrimonio della Principessa dal Collo di Cigno con il rospo che amava, qualora i giovani insistessero per celebrare il rito nella Basilica di Superga. Le principesse, almeno quelle delle favole, seguono la volontà paterna. Che cosa ne deducete?
(A) La principessa ed il rospo potranno sposarsi, se lo desidereranno, nella Basilica di Superga
(B) La principessa ed il rospo non si sposeranno
(C) La principessa ed il rospo potranno sposarsi, ma non nella Basilica di Superga
(D) I dati del problema non autorizzano a concludere la veridicità di alcuna delle interpretazioni proposte
(E) La principessa ed il rospo si sposeranno necessariamente nella Basilica di Superga

68. **Domanda 68.**
Il tenente Piccione, nel corso delle sue indagini su un assassinio, ha appurato questi due fatti: 1) se X ha accoltellato la vittima, allora X è mancino; 2) se Y ha accoltellato la vittima, allora Y è l'assassino. Quale di queste deduzioni è corretta?
(A) Il commissario Piccione accerta che il signor Bianchi non è mancino e ne deduce che non è l'assassino
(B) L'assassino ha accoltellato la vittima
(C) Il commissario Piccione accerta che il signor Rossi è mancino e ne deduce che è l'assassino
(D) Il commissario Piccione accerta che il signor Bianchi non è mancino e ne deduce che non ha accoltellato la vittima
(E) Il commissario Piccione accerta che il signor Rossi è mancino e ne deduce che ha accoltellato la vittima

69. **Domanda 69.**
Di una famiglia si sa che:

- almeno un maschio non è celibe
- tutti i laureati sono celibi
- non è vero che almeno un maschio non è maggiorenne.

Solo una delle seguenti proposizioni è deducibile dalle premesse. Quale?
(A) Nessun maggiorenne non è coniugato
(B) Tutti i celibi sono laureati
(C) Almeno un maggiorenne è coniugato
(D) Almeno un celibe non è maggiorenne
(E) Almeno un maggiorenne non è coniugato

70. **Domanda 70.**
Premesso che:

- chi ascolta musica rock o blues non è stonato
- Agenore non è stonato
- chi ascolta blues non vince al Lotto

quale tra le seguenti conclusioni **NON** si può trarre dalle precedenti premesse?
(A) È impossibile che Agenore ascolti blues
(B) Uno stonato non ascolta rock
(C) È possibile che Agenore non vinca al Lotto
(D) Chi vince al Lotto non ascolta blues
(E) Non è escluso che Agenore ascolti rock

71. **Domanda 71.**
Negare che "Nessun partecipante non ha superato il test" equivale a dire che:
(A) Tutti hanno superato il test
(B) Qualcuno non ha superato il test
(C) Nessuno ha superato il test
(D) Almeno un partecipante non ha superato il test
(E) Qualche partecipante ha fallito il test

72. **Domanda 72.**
La frase "Non tutti i mali vengono per nuocere" è logicamente equivalente a:
(A) Tutti i mali fanno bene
(B) Qualche male non viene per nuocere
(C) Nessun male viene per nuocere
(D) I mali non nuociono mai
(E) Se è un male, allora nuoce

73. **Domanda 73.**
Dalla frase "O mangi questa minestra o ti salti dalla finestra" (interpretata come O esclusivo), si deduce che:
(A) Se mangi la minestra, puoi anche saltare dalla finestra
(B) Se non salti dalla finestra, allora devi mangiare la minestra
(C) Puoi fare entrambe le cose contemporaneamente
(D) Non puoi evitare entrambe le situazioni
(E) Se non mangi la minestra, non è detto che tu debba saltare

74. **Domanda 74.**
Data la frase "Se piove, porto l'ombrello", quale delle seguenti è certamente vera?
(A) Se porto l'ombrello, allora piove
(B) Se non porto l'ombrello, allora non piove
(C) Se non piove, non porto l'ombrello
(D) Piove solo se porto l'ombrello
(E) Porto l'ombrello se e solo se piove

75. **Domanda 75.**
La frase "Sul tavolo ci sono due bicchieri" implica che sul tavolo:
(A) ci sono due bicchieri e una bottiglia
(B) non ci sono bottiglie
(C) ci sono due bicchieri e due tazzine da caffè
(D) c'è un bicchiere
(E) non ci sono tre bicchieri

76. **Domanda 76.**
Un accogliente cartello all'ingresso del ristorante *L'Oca Giuliva* recita:

Se si è in pochi, si mangia bene
Se si è in tanti, si spende poco

Il Signor Aquilotto, con la sua mente acuta, ne deduce logicamente che:
(A) se si è pochi, si spende tanto
(B) per mangiar bene è necessario andarci in pochi
(C) se si mangia male non si è in pochi
(D) per spendere poco bisogna essere in tanti
(E) se si è in tanti, si mangia male

77. **Domanda 77.**
Un Marziolano, osservando che:

- metà di tutti i Tondolini sono remissivi
- metà di tutti i Marziolani sono testardi
- metà di tutti i Marziolani sono remissivi

e tenendo presente che non si può essere insieme remissivi e testardi, deduce che una e una sola delle seguenti affermazioni **NON** può essere vera. Quale?
(A) Metà di tutti i Tondolini sono testardi
(B) Tutti i Tondolini sono Marziolani
(C) Tutti i Marziolani sono Tondolini e nessun Tondolino è testardo
(D) Non esistono Tondolini che siano anche Marziolani
(E) Tondolini e Marziolani sono lo stesso insieme di persone

78. **Domanda 78.**
Qual è la negazione logica della frase: "Se studi, allora verrai promosso"?
(A) Se non studi, verrai bocciato
(B) Studi e non verrai promosso
(C) Non studi oppure verrai promosso
(D) Verrai promosso solo se studi
(E) Se non verrai promosso, allora non hai studiato

79. **Domanda 79.**
Nella Repubblica di Arraffa NON è vero che "Ogni parlamentare è persona onesta e competente". Dunque, nella Repubblica di Arraffa:
(A) qualche parlamentare non è onesto oppure non è competente
(B) ogni parlamentare o è onesto, ma non competente, oppure è competente, ma non onesto
(C) qualche parlamentare è onesto e competente
(D) le persone oneste e competenti non diventano mai parlamentari
(E) nessun parlamentare è onesto e competente

80. **Domanda 80.**
Una famosa congettura afferma che vi sono infinite coppie (p, q) di numeri primi tali che $p = q+2$. Confutare questa affermazione equivale a mostrare che:
(A) per ogni intero positivo n e per ogni numero primo q con $q > n$ il numero $q + 2$ non è primo
(B) esistono un intero positivo n e un numero primo q con $q > n$ tali che il numero $q + 2$ non è primo
(C) per ogni intero positivo n esiste un numero primo q con $q > n$ tale che il numero $q + 2$ non è primo
(D) esiste un intero positivo n tale che, qualunque sia il numero primo q con $q > n$, il numero $q + 2$ non è primo
(E) esiste un intero positivo n tale che, per ogni numero (primo e non primo) m con $m > n$, il numero $m+2$ non è primo

81. **Domanda 81.**
In occasione delle elezioni primarie per la scelta del candidato premier di Burgundia, ciascuno dei sette candidati è sicuro di riuscire a classificarsi fra i tre più votati. Negare questa frase vuol dire affermare che:
(A) c'è almeno un candidato che teme di rientrare fra i tre meno votati
(B) c'è almeno un candidato che non è sicuro di rientrare fra i primi tre più votati
(C) alcuni dei sette candidati sono sicuri di riuscire a classificarsi fra i tre più votati
(D) ogni candidato è sicuro di non riuscire a classificarsi fra i tre più votati
(E) ciascuno dei sette candidati teme di rientrare fra i tre meno votati

82. **Domanda 82.**
Negare l'affermazione "ogni cane ha almeno un padrone" è come dire:
(A) esistono cani senza padrone
(B) tutti i cani non hanno un padrone
(C) tutti sono padroni di ogni cane
(D) ogni cane non ha un padrone
(E) nessun cane ha un padrone

83. **Domanda 83.**
Il grande teorico dei numeri Kontakirikonta ha scoperto i numeri Incredibili; egli non sa ancora se essi siano in numero finito, però ha fatto la seguente congettura: "se sono infiniti, almeno uno di essi deve avere 8 fattori primi distinti". Il suo allievo Rikontoijo dimostra che la congettura di Kontakirikonta è falsa. Dunque Rikontoijo ha provato che:
(A) se i numeri Incredibili sono una quantità finita, nessuno di essi ha 8 fattori primi distinti
(B) se i numeri Incredibili sono una quantità finita, tutti hanno 8 fattori primi distinti
(C) i numeri Incredibili sono infiniti
(D) i numeri Incredibili sono infiniti e nessuno di essi ha 8 fattori primi distinti
(E) i numeri Incredibili sono infiniti e hanno tutti 8 fattori primi distinti

84. **Domanda 84.**
In una discussione tra amici, Antonio dice: "A tutti noi piace il caffè, tranne che a Paola, a cui non piace". Fabio osserva che Antonio ha torto. Ne consegue che:
(A) a tutti gli amici piace il caffè
(B) a Paola piace il caffè
(C) a uno degli amici, che non è Paola, non piace il caffè
(D) o a Paola piace il caffè, oppure c'è qualcuno tra gli amici, oltre Paola, a cui il caffè non piace
(E) non è possibile che il caffè dispiaccia a uno solo tra gli amici

85. **Domanda 85.**
Indicare qual è la negazione dell'affermazione: *"Umberto ha almeno un figlio biondo"*
(A) Almeno un figlio di Umberto non è biondo
(B) Umberto non ha figli oppure ha soltanto figli non biondi
(C) Tutti i figli di Umberto sono bruni
(D) Non tutti i figli di Umberto sono biondi
(E) Umberto ha tutti i figli rossi di capelli

86. **Domanda 86.**
Qual è la negazione della frase: "Tutti gli svedesi sono alti"?
(A) Nessun svedese è alto
(B) Tutti gli svedesi sono bassi
(C) Almeno uno svedese non è alto
(D) Qualche svedese è basso, ma non tutti
(E) Gli svedesi sono tutti di media statura

87. **Domanda 87.**
Date per vere le premesse 1), 2) e 3), qual è la logica conclusione?

(a) Nessun bradipo naviga in barca a vela.

(b) Tra quelli che non navigano in barca a vela, nessuno è un cammello.

(c) Solo i bradipi hanno lunghi artigli.

(A) Alcuni cammelli navigano in barca a vela.
(B) Alcuni cammelli con lunghi artigli non navigano in barca a vela.
(C) Nessun cammello ha lunghi artigli.
(D) Alcuni cammelli hanno lunghi artigli.
(E) Alcuni cammelli non hanno lunghi artigli.

88. **Domanda 88.**
Date per vere le premesse 1) e 2), qual è la logica conclusione?

(a) Nessun gatto è acquatico.

(b) Ogni gatto è un mammifero.

(A) Tutti i mammiferi sono acquatici.
(B) Alcuni mammiferi non sono acquatici.
(C) Nessun mammifero è acquatico.
(D) Tutti i mammiferi sono gatti.
(E) Tutti i mammiferi non sono acquatici.

89. **Domanda 89.**
Individuare il corretto completamento del seguente sillogismo:

I. Nessun ingenuo è cattivo

II. Qualche cattivo è adulto

III. Dunque ..... non è ingenuo

(A) ogni cattivo
(B) ogni adulto
(C) qualche ingenuo
(D) qualche cattivo
(E) qualche adulto

90. **Domanda 90.**
Quale fra le seguenti affermazioni è sicuramente **falsa**?
(A) Chi respira è vivo. Piero non respira, dunque Piero è morto
(B) Nessun parigino è italiano; tutti i parigini parlano francese; ma non è vero che nessun italiano parla francese.
(C) Un quadrato è sempre un rombo
(D) Ciò che è scritto in A. è falso
(E) Ogni professore ha un registro. Mario non ha registro, dunque Mario non è professore

91. **Domanda 91.**
In quale di queste sequenze letterarie viene mantenuta l'alternanza vocale-consonante?
(A) ODERAXETUIXIDIC
(B) ODERAXETUPAFESTXIDIC
(C) ODERAXETZIXIDIC
(D) ODERAXETUPAFESIXIDIC
(E) ODORAXITUPAFASTXIDIC

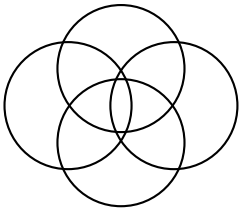
92. **Domanda 92.**
Completare correttamente la seguente analogia verbale: *Medico : Ospedale = Avvocato : ?*
(A) Procura
(B) Studio
(C) Tribunale
(D) Codice
(E) Cliente

93. **Domanda 93.**
Se oggi è lunedì, quale è il giorno dopo al giorno prima del giorno che precede domani?
(A) Sabato
(B) Domenica
(C) Lunedì
(D) Martedì
(E) Mercoledì

94. **Domanda 94.**
Individuare il termine che NON appartiene allo stesso gruppo semantico degli altri:
(A) Platano
(B) Girasole
(C) Margherita
(D) Rosa
(E) Viola

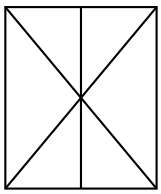
95. **Domanda 95.**
Qual è il contrario del termine "Effimero"?
(A) Breve
(B) Transitorio
(C) Duraturo
(D) Fuggevole
(E) inconsistente

96. **Domanda 96.**
Dobbiamo colorare le 11 regioni delimitate dai 4 cerchi della figura in modo che due regioni che hanno un arco in comune non siano dello stesso colore. Quanti colori dobbiamo usare come minimo per soddisfare questa richiesta?



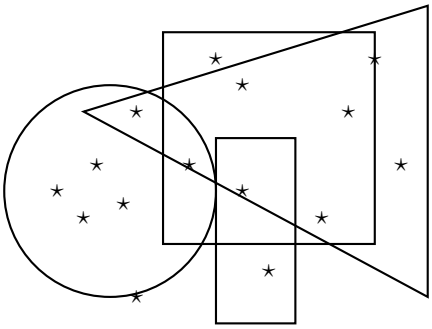
(A) 4
(B) 6
(C) 2
(D) 5
(E) 3

97. **Domanda 97.**
Quanti triangoli sapete individuare nella figura seguente?



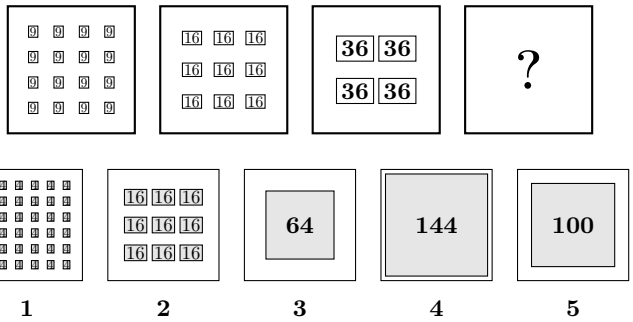
(A) 6
(B) 12
(C) 10
(D) 8
(E) 16

98. **Domanda 98.**
Dire quante stelle sono comprese sia nel triangolo, sia nel cerchio ma non nel quadrato e neppure nel rettangolo.



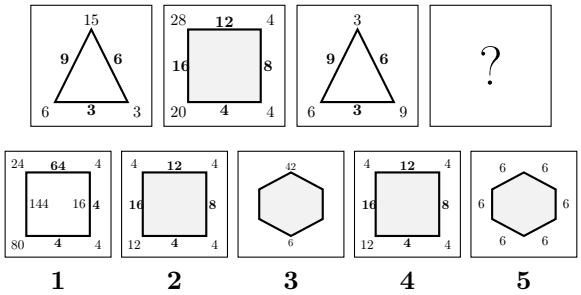
(A) 2
(B) 3
(C) 4
(D) 5
(E) 6

99. **Domanda 99.**
Quale dei quadrati numerati da 1 a 5 sostituisce correttamente il riquadro contenente il punto interrogativo?



(A) Il quadrato 5
(B) Il quadrato 3
(C) Il quadrato 1
(D) Il quadrato 2
(E) Il quadrato 4

100. **Domanda 100.**
Quale delle figure numerate da 1 a 5 sostituisce correttamente il riquadro contenente il punto interrogativo?



(A) La figura 2
(B) La figura 3
(C) La figura 4
(D) La figura 5
(E) La figura 1

101. **Domanda 101.**
Nell'atrio di ingresso di un condominio è appeso un cartello con il seguente avviso: "È permesso giocare a calcio in cortile, tranne che dalle ore 13.00 alle ore 16.00 e di domenica". Se ne può dedurre che in quel condominio:
(A) non è vietato giocare a calcio in cortile alle ore 12.00, purché non sia domenica
(B) non è vietato giocare a calcio in cortile la domenica dalle ore 16.00 in poi
(C) nei giorni diversi da domenica è vietato non giocare a calcio in cortile prima delle 13.00 e dopo le 16.00
(D) non è vietato giocare a calcio in cortile alle ore 14.00, purché non sia domenica
(E) non è vietato giocare a calcio in cortile alle ore 14.00, purché sia domenica

102. **Domanda 102.**
Tre società: A, B e C, di cui almeno due sono italiane. Sapendo che se A è italiana lo è anche B, e che se C è italiana lo è anche A, e che tra B e C almeno una non è italiana, possiamo dedurre che:
(A) C non è italiana e B è italiana
(B) A non è italiana e B è italiana
(C) A, B e C sono italiane
(D) A e C sono italiane
(E) C è italiana e B non è italiana

103. **Domanda 103.**
Una indagine mostra che in Italia ci sono più persone coniugate che single e più maschi che femmine. Da questi dati possiamo dedurre che una sola fra le seguenti affermazioni è sicuramente **FALSA**; quale?
(A) In Italia le coppie sono più delle donne nubili
(B) In Italia le coppie sono più dei maschi celibi
(C) In Italia ci sono più mariti che donne nubili
(D) In Italia i single sono più del doppio delle coppie
(E) In Italia ci sono più maschi celibi che mariti

104. **Domanda 104.**
Luigina afferma: 1) il martedì, se faccio il bagno poi vado al mercato. L'altro ieri era martedì, e ho fatto il bagno; 2) ieri non ho fatto il bagno e sono andata al mercato; 3) oggi andrò al mercato e forse mi farò anche il bagno. Ne consegue necessariamente che:
(A) tutte le volte che Luigina va al mercato, non si fa il bagno
(B) il martedì Luigina fa sempre il bagno
(C) se Luigina fa il bagno di mercoledì, poi non va al mercato
(D) l'altro ieri Luigina non è andata al mercato
(E) a volte Luigina va al mercato senza essersi fatta il bagno

105. **Domanda 105.**
"Nessun cittadino che non abbia pagato le tasse può votare. Marco ha votato". Ne consegue che:
(A) Marco è un bravo cittadino
(B) Marco ha pagato le tasse
(C) Marco non ha pagato le tasse
(D) Solo Marco ha pagato le tasse
(E) Chi vota paga sempre le tasse

106. **Domanda 106.**
"Il signor Rossi ha comprato un'auto elettrica, quindi ha a cuore l'ambiente". Quale assunzione è necessaria per sostenere questa conclusione?
(A) Tutte le auto elettriche sono costose
(B) Chiunque compri un'auto elettrica lo fa esclusivamente per motivi ecologici
(C) Le auto elettriche inquinano meno di quelle a benzina
(D) Il signor Rossi non ha altre auto
(E) Il signor Rossi vive in una zona con molte colonnine di ricarica

107. **Domanda 107.**
Un negozio di alimentari ha consegnato a domicilio la spesa che Luca ha ordinato. Luca deve pagare chi, con un furgone, ha svolto l'incarico. La mattina che Luca ha ricevuto la spesa erano in negozio e disponibili per la consegna solo Marco, Carlo e Daniele. Sapendo che Daniele non svolge incarichi, se non li svolge anche Marco e che Carlo non sa guidare, allora:
(A) Sarà pagato Marco.
(B) Solo Carlo sarà pagato.
(C) Né Marco, né Carlo saranno pagati.
(D) Marco non sarà pagato, Carlo sì.
(E) Daniele sarà pagato, Aldo no.

108. **Domanda 108.**
"Se la squadra vince il torneo, i giocatori riceveranno un premio. La squadra non ha vinto il torneo". Cosa si può concludere?
(A) I giocatori non riceveranno il premio
(B) I giocatori riceveranno il premio lo stesso
(C) Alcuni giocatori riceveranno il premio, altri no
(D) Non si può concludere nulla riguardo al premio
(E) La squadra ha giocato male

109. **Domanda 109.**
Date per vere le premesse 1), 2), 3) e 4), qual è la logica conclusione?

(a) Tutti gli squali hanno denti aguzzi.

(b) Nemo è un pesce e Ork è uno squalo.

(c) Se un pesce è piccolo, si sente al sicuro solo quando incontra pesci che non hanno denti aguzzi.

(d) Nemo è sempre contento di nuotare insieme a Ork.

(A) Ork ha denti aguzzi.
(B) Nemo si sente al sicuro solo quando nuota con Ork.
(C) Nemo è un pesce grosso.
(D) Ork è un pesce di grossa taglia.
(E) Nemo è un pesce piccolo.

110. **Domanda 110.**
La signora QKX è stata strangolata nel proprio salotto. Il commissario ZYW non crede che l'imputato di omicidio (il quale si difende vibratamente dichiarando la propria innocenza) non si sia recato a casa della vittima nell'intervallo di tempo nel quale la stessa ha perso la vita. Si può dedurre che:
(A) sicuramente l'imputato non è colpevole
(B) il commissario ZYW è convinto che l'imputato non si sia recato a casa della vittima nell'intervallo di tempo nel quale la stessa ha perso la vita
(C) per il commissario ZYW l'imputato certamente non è colpevole
(D) sicuramente l'imputato è colpevole
(E) il commissario ZYW non esclude che l'imputato abbia strangolato la signora QKX

111. **Domanda 111.**
"L'uso eccessivo di smartphone riduce la capacità di concentrazione. Infatti, negli ultimi 10 anni, il tempo medio di attenzione degli studenti è calato drasticamente". Quale fatto indebolirebbe questa tesi?
(A) Gli studenti oggi leggono più libri digitali rispetto al passato
(B) I test di attenzione sono diventati molto più difficili negli ultimi 10 anni
(C) Molti studenti usano lo smartphone per scopi didattici
(D) La dieta moderna influisce negativamente sulla memoria
(E) Gli insegnanti usano sempre più spesso tablet in classe

112. **Domanda 112.**
Si legge sull'autobus: "I passeggeri sono tenuti a pagare un ulteriore biglietto per ogni bagaglio che superi le seguenti dimensioni: 50 cm × 30 cm × 25 cm". Chi legge comprende che, in base a questa norma, si debba pagare un ulteriore biglietto per un oggetto di qualunque forma che occupi uno spazio il cui volume è superiore a quello occupato dal bagaglio sopra descritto. Egli deduce quindi che:
(A) si deve pagare un biglietto per un pallone del diametro di 20 cm
(B) si deve pagare un biglietto per un bastone lungo 90 cm e con il diametro di 2 cm se tenuto orizzontalmente
(C) si deve pagare un biglietto per un bastone lungo 90 cm e con il diametro di 2 cm
(D) si deve pagare un biglietto per un oggetto che supera 50 cm di lunghezza oppure 30 cm di altezza oppure 25 cm di spessore
(E) si deve pagare un biglietto per un oggetto che supera 50 cm di lunghezza e 30 cm di altezza e 25 cm di spessore

113. **Domanda 113.**
Tre amiche, Maria, Carla e Daniela, vanno spesso a teatro. Si sa che se Daniela va a teatro, ci va anche Maria; Maria e Carla non ci vanno mai tutte e due insieme; può anche succedere che Daniela o Carla vadano a teatro da sole; però, se Carla va a teatro, allora ci va anche Daniela. Supponendo vere tali premesse, chi è andata al cinema in coppia?
(A) Maria e Carla
(B) Nessuna delle tre
(C) Maria e Daniela
(D) Carla e Daniela
(E) Ciascuna di loro

114. **Domanda 114.**
Giocando a Risiko Giulio Cesare ha vinto più di suo nipote Augusto, ma non di Napoleone. Alessandro Magno ha vinto meno di Carlo Magno, ma più di Napoleone. Chi ha vinto di meno?
(A) Carlo Magno
(B) Alessandro Magno
(C) Napoleone
(D) Augusto
(E) Giulio Cesare

115. **Domanda 115.**
In una maratona Sergio è stato più veloce di Giorgio e Daniele ha battuto Giovanni, ma ha perso rispetto a Giorgio, Giovanni ha sopravanzato Alex. Quale partecipante è arrivato ultimo alla maratona?
(A) Sergio
(B) Giorgio
(C) Daniele
(D) Giovanni
(E) Alex

116. **Domanda 116.**
Quale delle seguenti tabelle di verità è corretta?

(A)

X	**Y**	**X ∧ (Y → ¬X)**
V	V	F
V	F	V
F	V	F
F	F	F

(B)

X	**Y**	**X ∧ (Y → ¬X)**
V	V	V
V	F	F
F	V	V
F	F	V

(C)

X	**Y**	**X ∧ (Y → ¬X)**
V	V	F
V	F	F
F	V	F
F	F	V

(D)

X	**Y**	**X ∧ (Y → ¬X)**
V	V	V
V	F	V
F	V	V
F	F	F

(E)

X	**Y**	**X ∧ (Y → ¬X)**
V	V	F
V	F	V
F	V	V
F	F	F

117. **Domanda 117.**
L'espressione $\neg(A \to A)$ è:
(A) Una tautologia
(B) Una contraddizione (sempre falsa)
(C) Una contingenza
(D) Vera se A è falsa
(E) Indeterminata

118. **Domanda 118.**
Considerando l'operatore "o esclusivo" ($\dot{\vee}$), quale delle seguenti affermazioni sull'uguaglianza $A\dot{\vee}B = \neg[(A \wedge B) \vee (\neg A \wedge \neg B)]$ è corretta?
(A) L'uguaglianza è sempre vera (tautologia)
(B) L'uguaglianza è sempre falsa
(C) L'uguaglianza è vera solo se A e B sono entrambe vere
(D) L'uguaglianza è vera solo se A e B sono entrambe false
(E) Non è possibile stabilire un'equivalenza tra queste espressioni

119. **Domanda 119.**
Quale delle seguenti tabelle di verità è corretta?

(A)

X	**Y**	$(\neg \mathbf{X} \wedge \mathbf{Y}) \rightarrow \neg \mathbf{Y}$
V	V	V
V	F	V
F	V	F
F	F	V

(B)

X	**Y**	$(\neg \mathbf{X} \wedge \mathbf{Y}) \rightarrow \neg \mathbf{Y}$
V	V	F
V	F	F
F	V	V
F	F	F

(C)

X	**Y**	$(\neg \mathbf{X} \wedge \mathbf{Y}) \rightarrow \neg \mathbf{Y}$
V	V	V
V	F	F
F	V	V
F	F	V

(D)

X	**Y**	$(\neg \mathbf{X} \wedge \mathbf{Y}) \rightarrow \neg \mathbf{Y}$
V	V	F
V	F	V
F	V	F
F	F	V

(E)

X	**Y**	$(\neg \mathbf{X} \wedge \mathbf{Y}) \rightarrow \neg \mathbf{Y}$
V	V	V
V	F	V
F	V	V
F	F	V

120. **Domanda 120.**
Siano date le proposizioni: $A =$ "Parigi è capoluogo della Toscana"; $B =$ "15 è divisibile per 3". Qual è il valore di verità dell'implicazione $A \rightarrow B$?
(A) Vera
(B) Falsa
(C) Possibile
(D) Vera solo se Parigi fosse in Toscana
(E) Falsa perché l'antecedente è falso

121. **Domanda 121.**
Quale delle seguenti tabelle di verità è corretta?

(A)

X	**Y**	$\neg[(\mathbf{X} \wedge \mathbf{Y}) \vee (\neg\mathbf{X} \wedge \neg\mathbf{Y})]$
V	V	F
V	F	V
F	V	V
F	F	F

(B)

X	**Y**	$\neg[(\mathbf{X} \wedge \mathbf{Y}) \vee (\neg\mathbf{X} \wedge \neg\mathbf{Y})]$
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	V

(C)

X	**Y**	$\neg[(\mathbf{X} \wedge \mathbf{Y}) \vee (\neg\mathbf{X} \wedge \neg\mathbf{Y})]$
V	V	F
V	F	F
F	V	F
F	F	F

(D)

X	**Y**	$\neg[(\mathbf{X} \wedge \mathbf{Y}) \vee (\neg\mathbf{X} \wedge \neg\mathbf{Y})]$
V	V	V
V	F	V
F	V	V
F	F	V

(E)

X	**Y**	$\neg[(\mathbf{X} \wedge \mathbf{Y}) \vee (\neg\mathbf{X} \wedge \neg\mathbf{Y})]$
V	V	F
V	F	V
F	V	F
F	F	V

122. **Domanda 122.**
Quale delle seguenti espressioni è una tautologia (sempre vera)?
(A) $A \wedge \neg A$
(B) $A \vee \neg A$
(C) $A \rightarrow \neg A$
(D) $\neg(A \vee B)$
(E) $A \leftrightarrow \neg A$

123. **Domanda 123.**
Se la proposizione P è vera e la proposizione Q è falsa, qual è il valore di verità dell'espressione logica $\neg(P \leftrightarrow Q)$?
(A) Vera
(B) Falsa
(C) Indeterminata
(D) Vera solo se P fosse falsa
(E) Falsa perché l'operatore $\leftrightarrow$ richiede che entrambi siano falsi

124. **Domanda 124.**
Siano date le seguenti proposizioni: $A =$ "15 è divisibile per 3"; $B =$ "-2 è un numero irrazionale"; $C =$ "un cerchio ha 4 lati". Qual è il valore di verità dell'espressione $A\dot{\vee}(B \wedge C)$?
(A) Vera
(B) Falsa
(C) Indeterminata
(D) Vera solo se B è vera
(E) Falsa perché A è falsa

125. **Domanda 125.**
Quale delle seguenti tabelle di verità è corretta?

(A)

X	**Y**	**X$\dot{\vee}$Y**
V	V	F
V	F	V
F	V	V
F	F	F

(B)

X	**Y**	**X$\dot{\vee}$Y**
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	V

(C)

X	**Y**	**X$\dot{\vee}$Y**
V	V	V
V	F	V
F	V	V
F	F	V

(D)

X	**Y**	**X$\dot{\vee}$Y**
V	V	F
V	F	F
F	V	F
F	F	F

(E)

X	**Y**	**X$\dot{\vee}$Y**
V	V	V
V	F	F
F	V	V
F	F	F

Soluzioni Logica

Logica Domanda 1: 1

Logica Domanda 2: 2

Logica Domanda 3: 4

Logica Domanda 4: 5

Logica Domanda 5: 4

Logica Domanda 6: 4

Logica Domanda 7: 1

Logica Domanda 8: 3

Logica Domanda 9: 3

Logica Domanda 10: 2

Logica Domanda 11: 1

Logica Domanda 12: 1

Logica Domanda 13: 1

Logica Domanda 14: 1

Logica Domanda 15: 1

Logica Domanda 16: 1

Logica Domanda 17: 1

Logica Domanda 18: 1

Logica Domanda 19: 1

Logica Domanda 20: 1

Logica Domanda 21: 1

Logica Domanda 22: 1

Logica Domanda 23: 1

Logica Domanda 24: 1

Logica Domanda 25: 2

Logica Domanda 26: 2

Logica Domanda 27: 2

Logica Domanda 28: 2

Logica Domanda 29: 2

Logica Domanda 30: 1

Logica Domanda 31: 3

Logica Domanda 32: 1

Logica Domanda 33: 3

Logica Domanda 34: 1

Logica Domanda 35: 2

Logica Domanda 36: 3

Logica Domanda 37: 5

Logica Domanda 38: 3

Logica Domanda 39: 5

Logica Domanda 40: 5

Logica Domanda 41: 4

Logica Domanda 42: 4

Logica Domanda 43: 5

Logica Domanda 44: 2

Logica Domanda 45: 1

Logica Domanda 46: 4

Logica Domanda 47: 3

Logica Domanda 48: 2

Logica Domanda 49: 2

Logica Domanda 50: 1

Logica Domanda 51: 1

Logica Domanda 52: 3

Logica Domanda 53: 1

Logica Domanda 54: 3

Logica Domanda 55: 1

Logica Domanda 56: 3

Logica Domanda 57: 3

Logica Domanda 58: 4

Logica Domanda 59: 4

Logica Domanda 60: 3

Logica Domanda 61: 1

Logica Domanda 62: 2

Logica Domanda 63: 5

Logica Domanda 64: 1

Logica Domanda 65: 3

Logica Domanda 66: 3

Logica Domanda 67: 4

Logica Domanda 68: 4

Logica Domanda 69: 3

Logica Domanda 70: 1

Logica Domanda 71: 4

Logica Domanda 72: 2

Logica Domanda 73: 2

Logica Domanda 74: 2

Logica Domanda 75: 4

Logica Domanda 76: 3

Logica Domanda 77: 3

Logica Domanda 78: 2

Logica Domanda 79: 1

Logica Domanda 80: 4

Logica Domanda 81: 2

Logica Domanda 82: 1

Logica Domanda 83: 4

Logica Domanda 84: 4

Logica Domanda 85: 2

Logica Domanda 86: 3

Logica Domanda 87: 3

Logica Domanda 88: 2

Logica Domanda 89: 5

Logica Domanda 90: 4

Logica Domanda 91: 4

Logica Domanda 92: 3

Logica Domanda 93: 3

Logica Domanda 94: 1

Logica Domanda 95: 3

Logica Domanda 96: 3

Logica Domanda 97: 2

Logica Domanda 98: 2

Logica Domanda 99: 5

Logica Domanda 100: 3

Logica Domanda 101: 1

Logica Domanda 102: 1

Logica Domanda 103: 4

Logica Domanda 104: 5

Logica Domanda 105: 2

Logica Domanda 106: 2

Logica Domanda 107: 1

Logica Domanda 108: 4

Logica Domanda 109: 1

Logica Domanda 110: 5

Logica Domanda 111: 2

Logica Domanda 112: 4

Logica Domanda 113: 3

Logica Domanda 114: 4

Logica Domanda 115: 5

Logica Domanda 116: 1

Logica Domanda 117: 2

Logica Domanda 118: 1

Logica Domanda 119: 1

Logica Domanda 120: 1

Logica Domanda 121: 1

Logica Domanda 122: 2

Logica Domanda 123: 1

Logica Domanda 124: 1

Logica Domanda 125: 1